

RFID (Radio-frequency identification) Authentication

Korea Univ.CIST

이 동 훈

2004년 봄 유비쿼터스 연구회에서

RFID

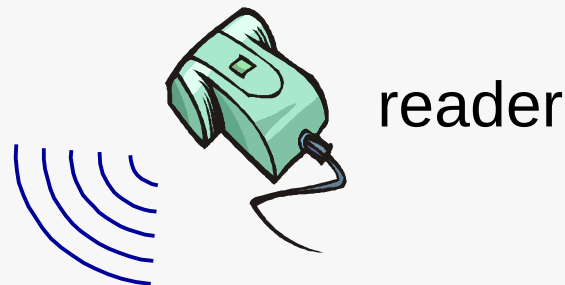
● Radio Frequency Identification

: 근거리무선기술을 이용하여 원격으로 감지 및 인식을 통하여 정보교환을 가능하게 하는 기술

예 : 유무선 통신망과 제품의 태그 정보를 통하여 사람·사물·서비스 등의 ID식별, 제품의 생산·유통·관리·소비 등의 전 과정에 대한 관리·추적 등을 행할 수 있음



RFID Tag 탑재



RFID

● RFID 시스템 구성

RFID Tag : 인식 대상 (정보 제공)



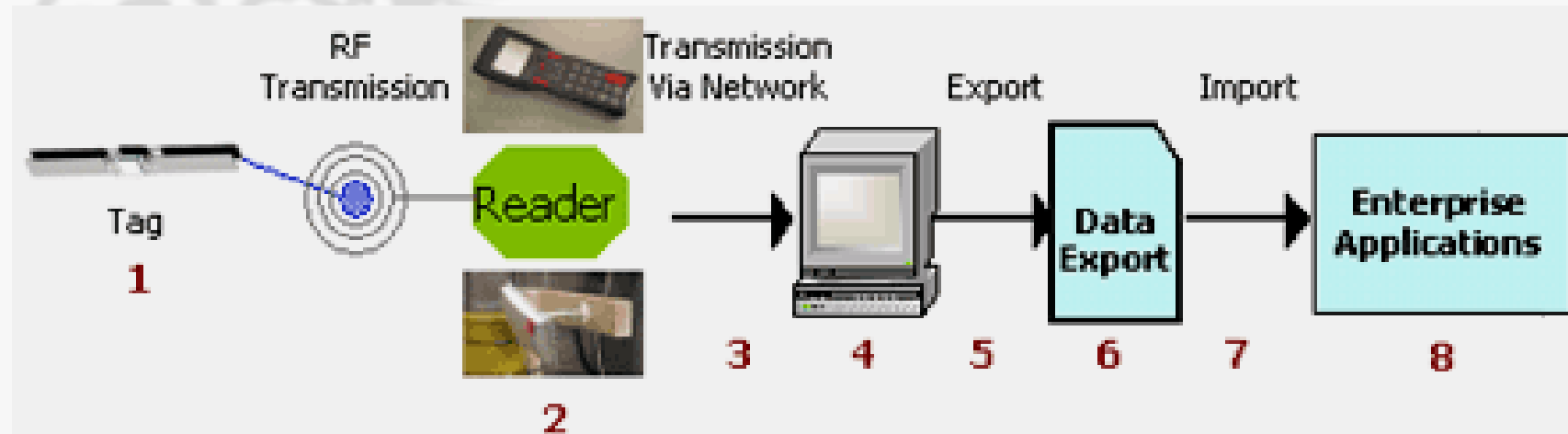
RFID Tag 탑재

RFID Tag reader : Tag(태그) 정보 판독 및 해독 기능



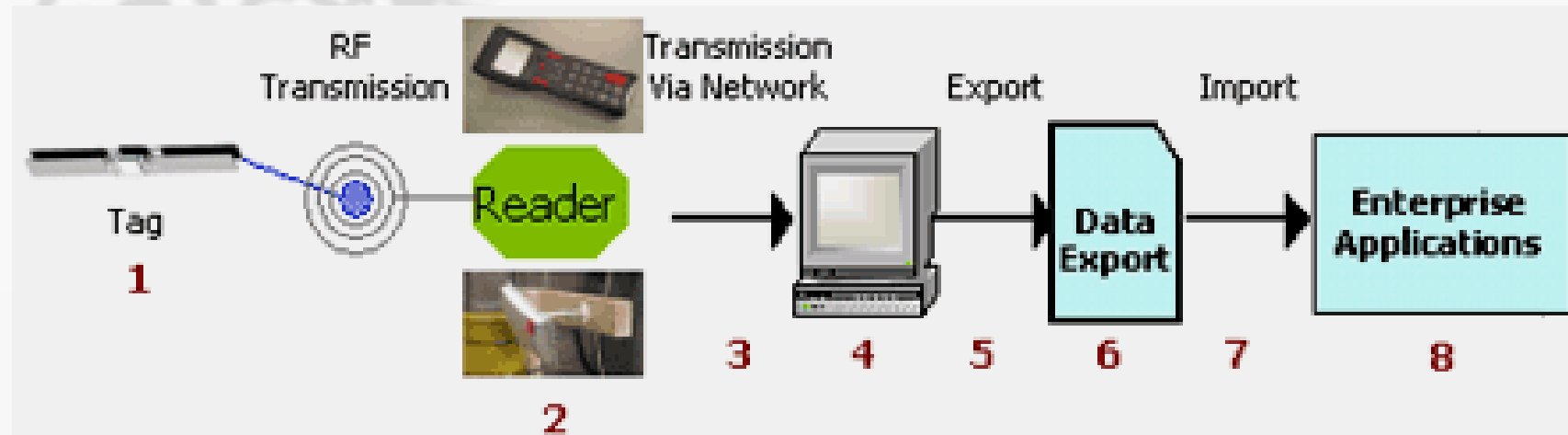
reader

● RFID Tag 동작 원리



1. Tag : 전자 상품코드(electronic product code)와 같은 데이터를 메모리에 저장
2. Reader(판독기) : RF안테나를 통해 tag에 데이터를 기록하고 읽어 들임
3. 판독기와 transaction 데이터 저장영역 사이의 connectivity(유선 네트워크)
4. Read Manager : tag로부터 데이터를 읽어 들이도록 지시를 내리고, 또한 전달된 데이터를 해석하는 역할을 담당

● RFID Tag 동작 원리



5. Tag로 부터 읽어온 데이터를 export하는 과정

6. Tag 데이터를 export하기 적당한 format으로 맞춤

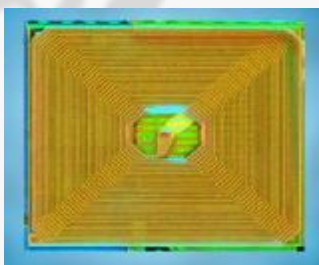
7. Back-end 기업 application으로 tag 데이터를 import하는 과정

8. 기업 application : 실질적인 기업업무에 활용하기 위해 tag 데이터의 처리를 담당

● RFID 분류 및 특성

분류기준	구분	특징
전원 공급	능동형 태그 (Active Tag)	내장배터리사용, 읽기/쓰기, 다양한 메모리사이즈, 최 장 10년 사용(온도/전원에 영향), 30~100m 데이터 교 환 범위
	수동형 태그 (Passive Tag)	외부 전원 공급 없음, 구조간단, 저가, 반영구적 수명, 짧은 가독 거리, 높은 출력 판독기 필요, Read-only tag(32~128비트 데이터)
주파수 대역	저주파 시스템	30KHz~500KHz 저주파 사용, 짧은 가독 거리, 저 시스 템 비용, 보안/자산관리/동물식별 등
	고주파 시스템	850MHz~950MHz 또는 2.4GHz~2.5GHz 고주파 사 용, 30m 이상 가독 거리, 고 시스템 비용, 고속 읽기, 철도 차량 추적/컨테이너 추적/자동통행료 징수 시스 템 등

Simplest RFID tag



RFID Tag 탑재



ID serial number



Reader

Simplest RFID tag

Problem



Solution

- Kill command
- Authentication

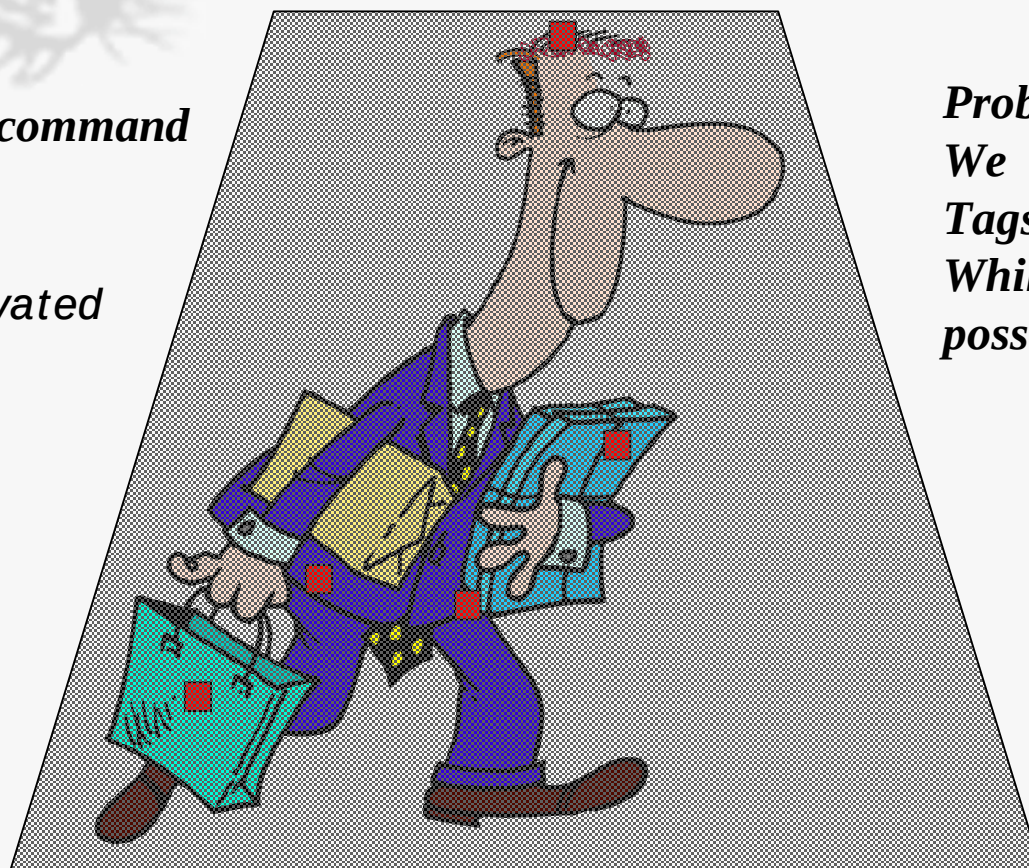
Solution (1)

● Kill command

Method 1:

*Reader Send kill command
to tage*

*i.e, A killed tag
never be re-activated*



Problem:

*We will require that
Tags still be active
While in the consumer's
possession*

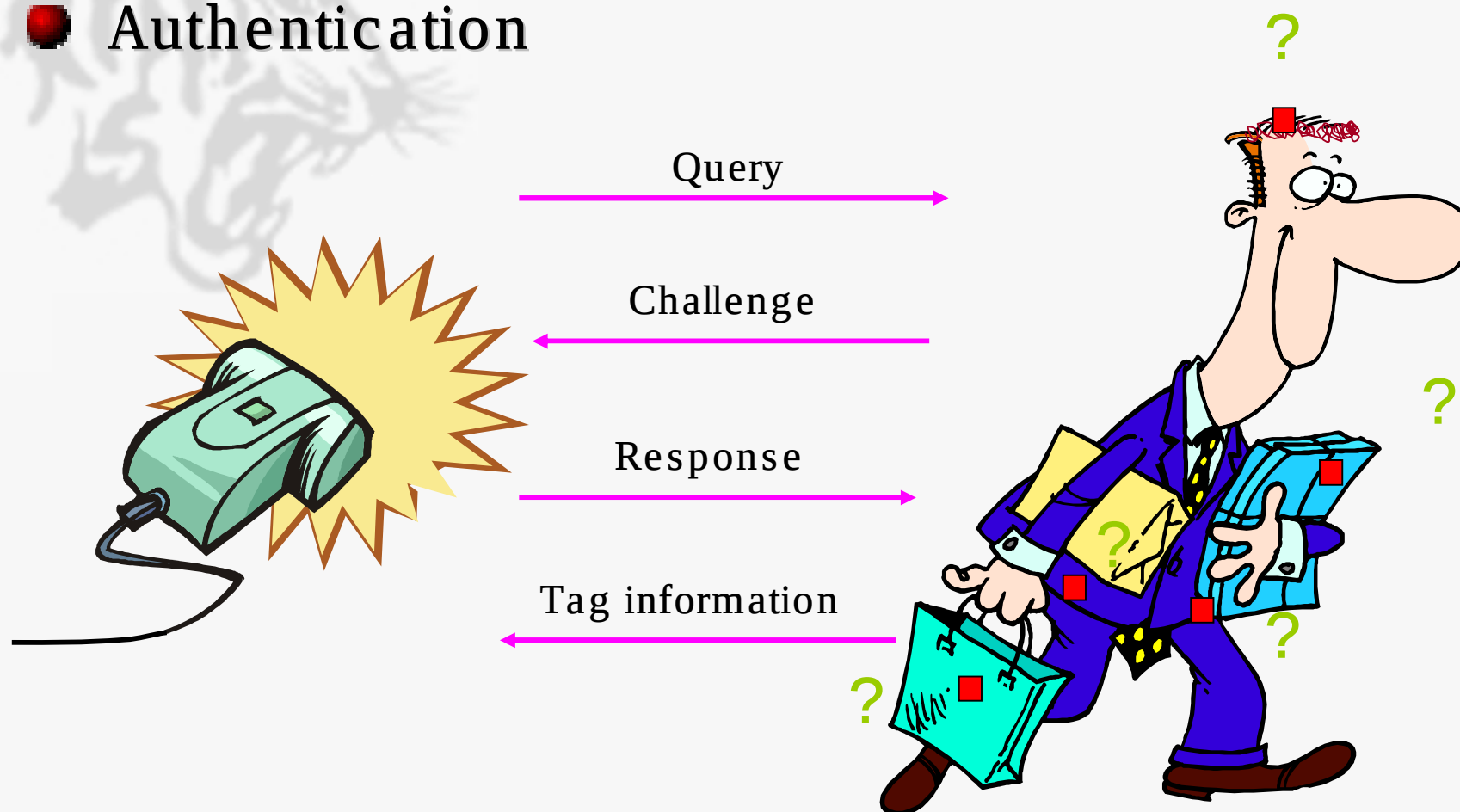
Solution (1)

- Kill command : inadequacy



Solution (2)

Authentication



Authentication

- Hash-Lock Approach

- One-time pad approach

Tag -> reader

- Re-encryption Approach

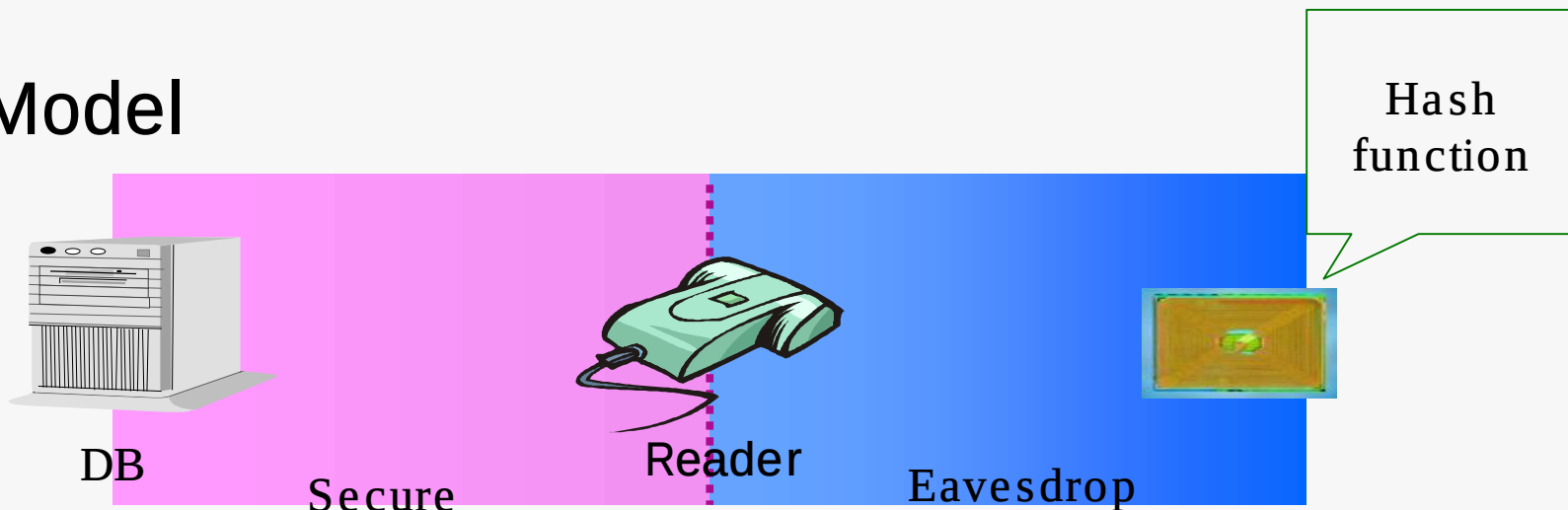
Reader -> tag

Hash - Lock Approach

Assume

- ▣ Tags : passive (Low cost)
- ▣ Tags memory : read-only
- ▣ Tag : Reader 인증 후 Tag의 정보 제공
- ▣ Reader <-> Back-end Database : Secure
- ▣ Attack : physical proximity

Model



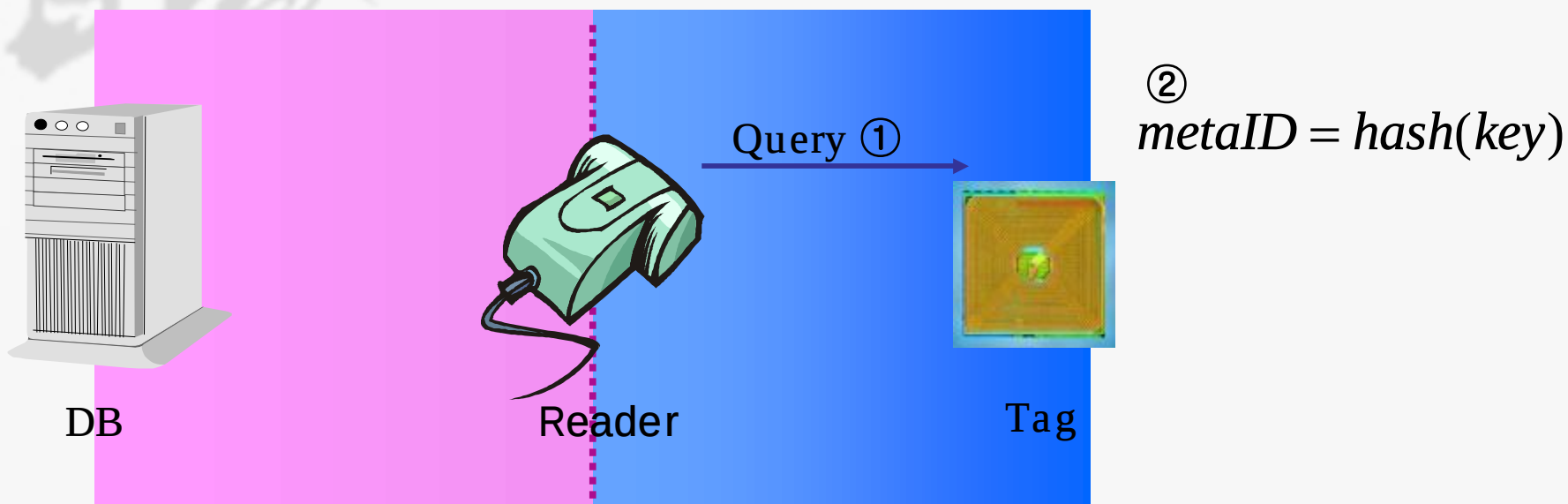
Hash-Lock Approach



Model

Secure

Eavesdrop



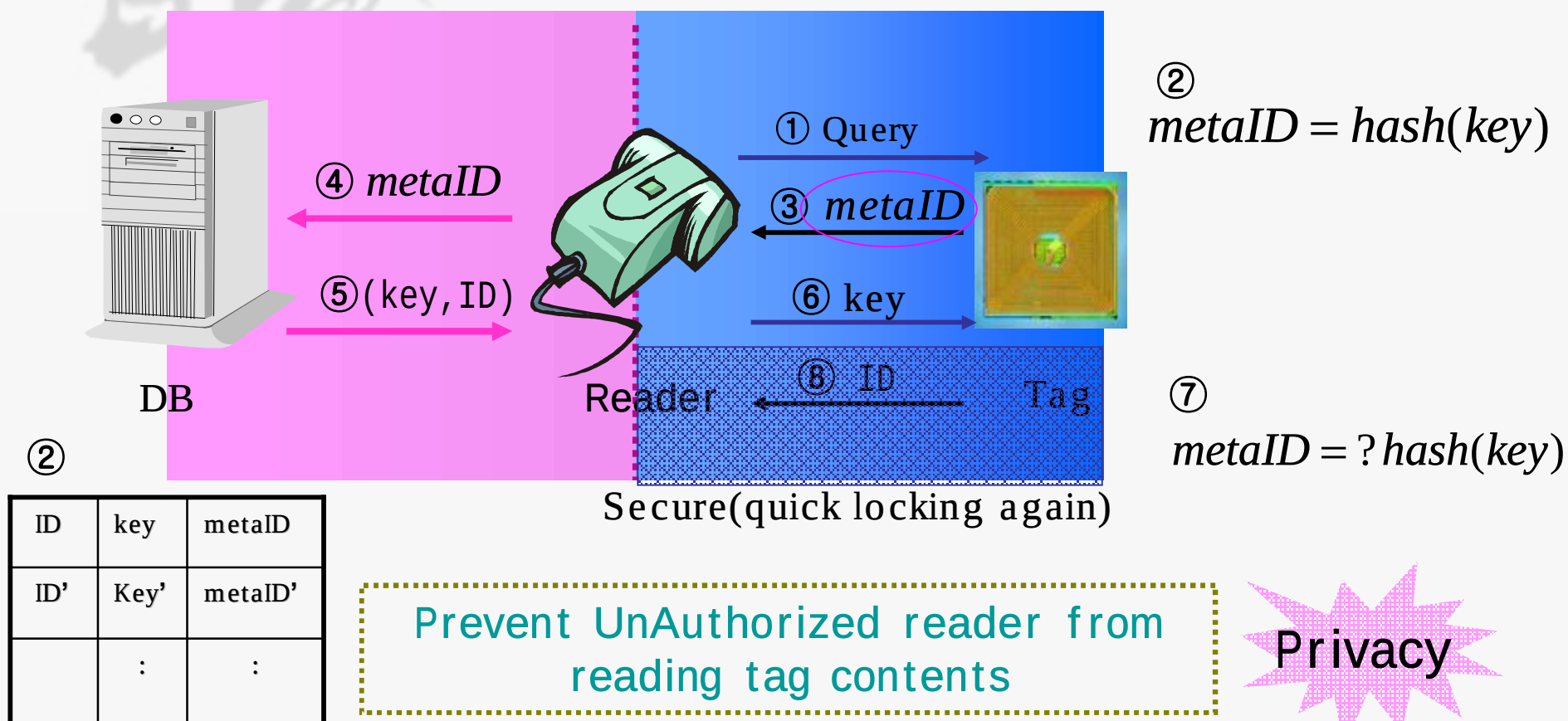
Hash-Lock Approach



Model

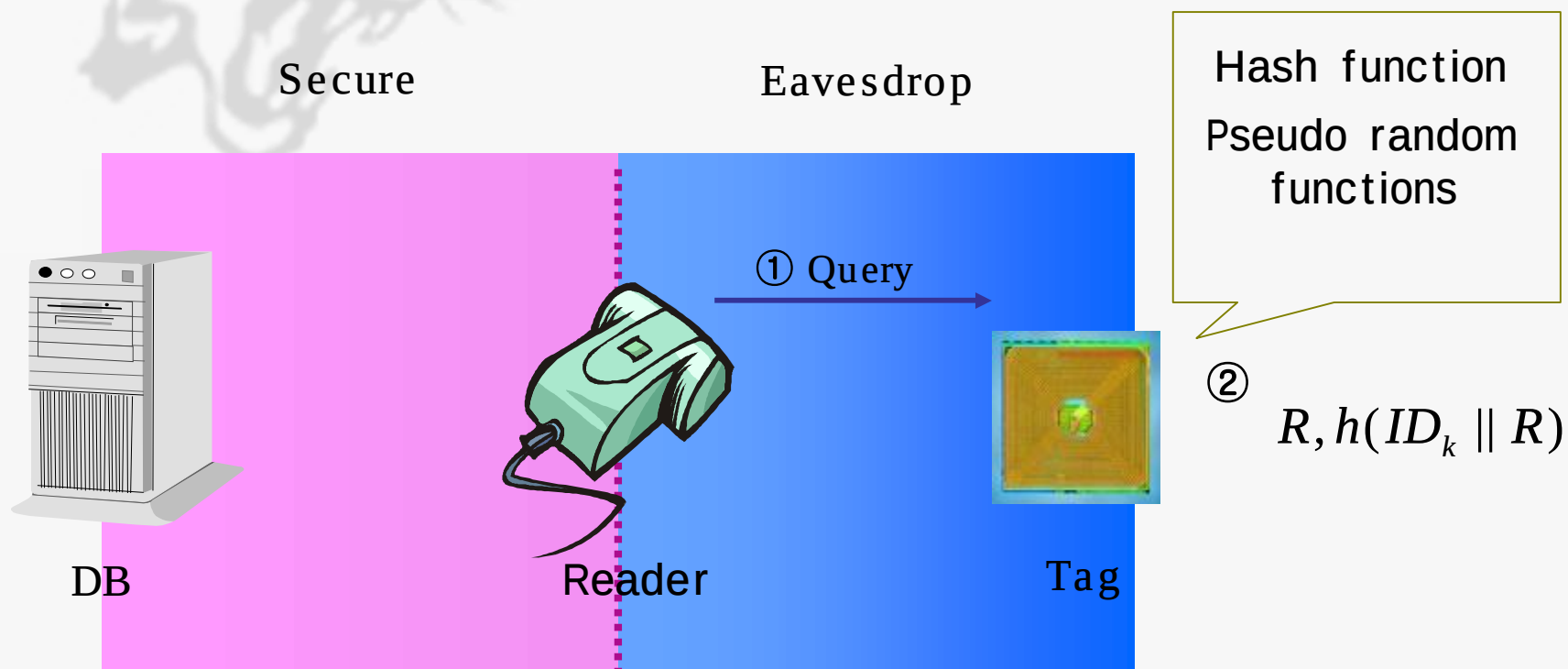
Secure

Eavesdrop



Hash-Lock Approach

Improved Model



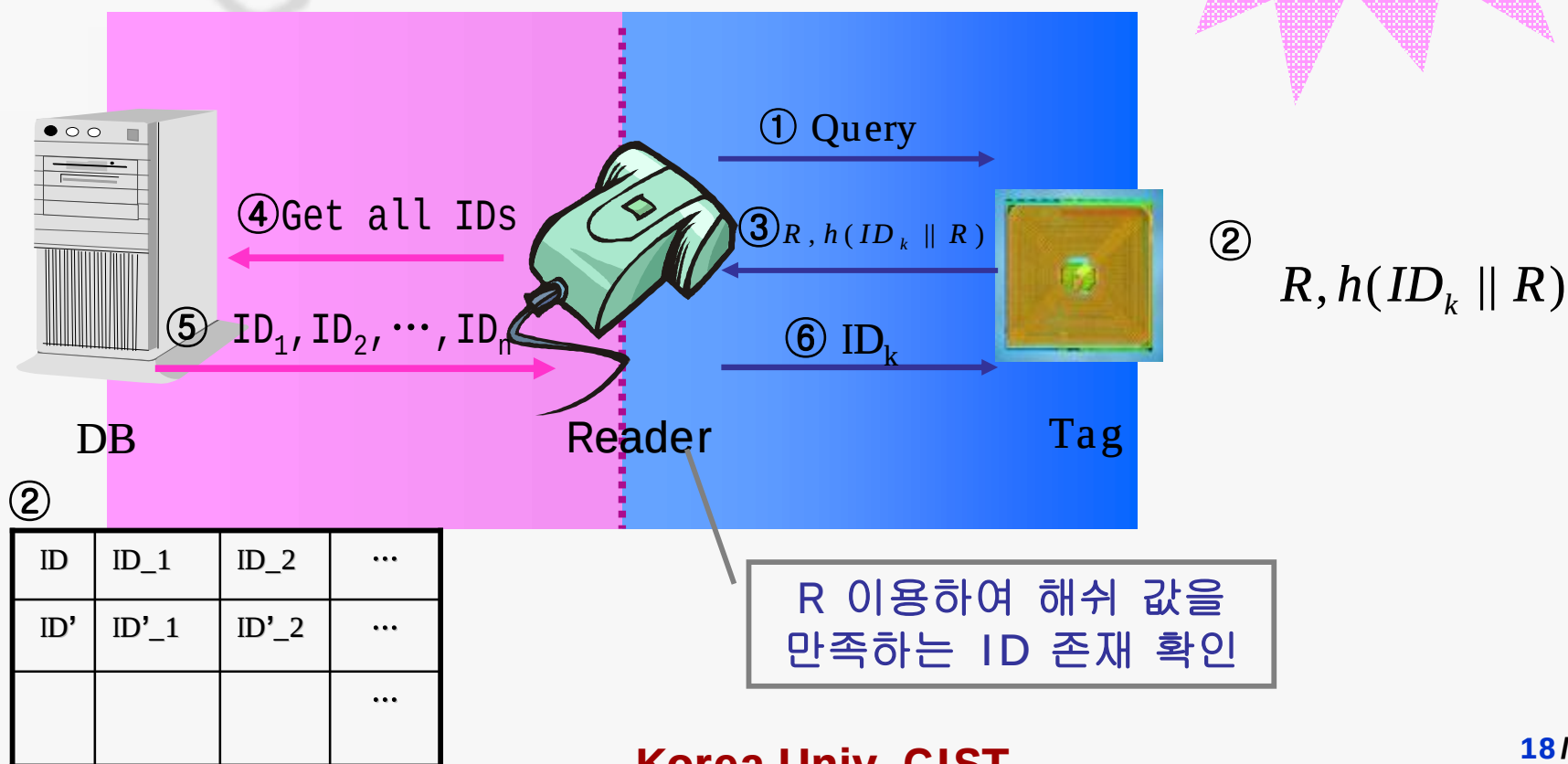
Hash-Lock Approach

Improved Model

Secure

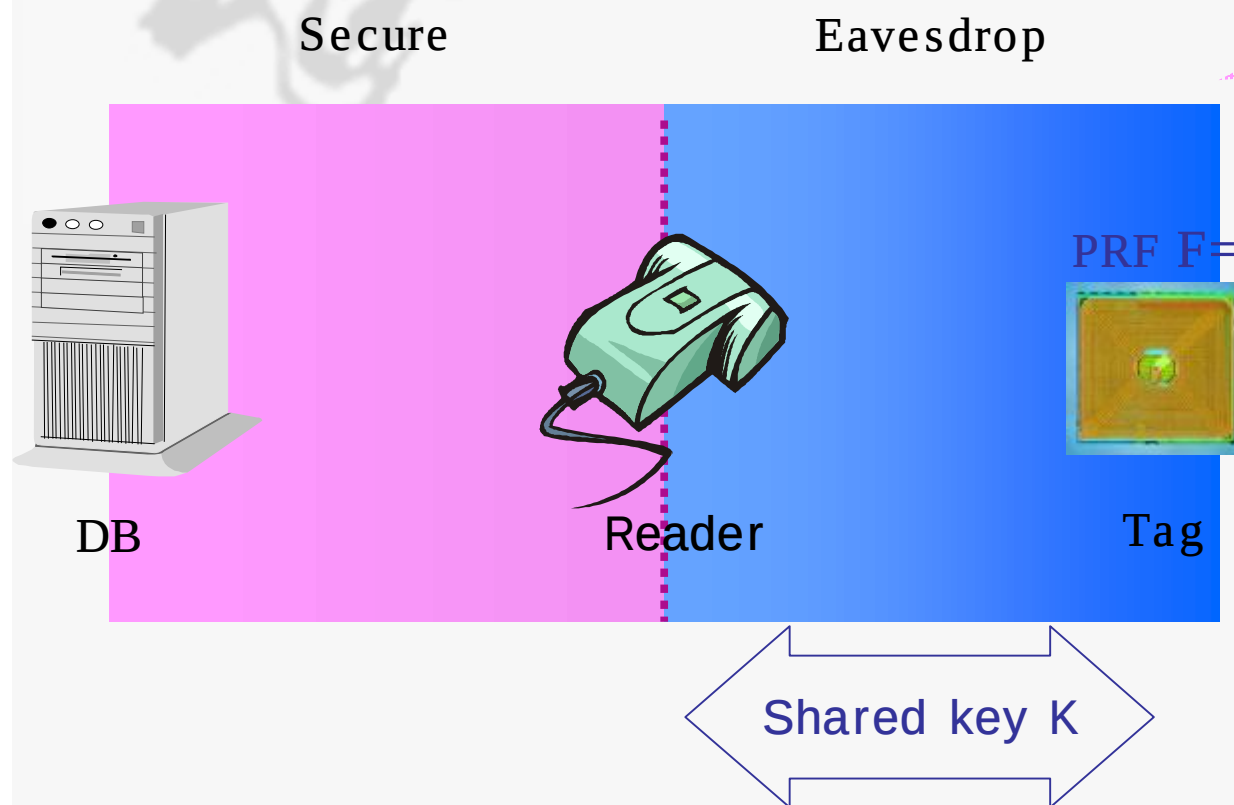
Eavesdrop

Secure
Hash function



Hash-Lock Approach

Improved Model



Secure
Hash function?

$$R, h(ID_k \parallel R)$$



$$(R, ID_k \oplus f_k(R))$$

Practical??

Authentication

- Hash-Lock Approach

- One-time pad approach

- Re-encryption Approach

Tag -> reader

Reader -> tag

Authentication

- Hash-Lock Approach

- One-time pad approach

- Re-encryption Approach

Tag -> reader

Reader -> tag

Re-encryption Approach

● Goal

: Merchant 입장에서 Banknotes를 신뢰 하고자 함.

즉, tag 정보를 이용하여 banknote 인증, 사용자 privacy 제공

● Model



Law-enforcement



Central Bank



Merchant (Reader)

: device performing

re-encryption



Consumer

: Banknotes (tag)

Re-encryption Approach

- Law-enforcement : Banknotes tracing work. Encryption key 생성
공개키 : banknotes information 확인에 사용



- Central Bank (CB): issue Banknotes



- Merchant (Reader) : Banknotes authentication
-> re-encryption(Privacy)



Re-encryption Approach

Banknote



권한 (D key) : write , read / write

Any reader

RF

cell γ : ciphertext

cell δ : encryption factor

$C = \text{Enc}(PK_L, [\Sigma \parallel S], r)$

r

keyed write under $D = h(\Sigma)$

keyed read/write under $D = h(\Sigma)$

Optical

serial number

signature

S

$\Sigma = \text{Sig}(SK_B, [S \parallel den])$



D key, S , Σ

Re-encryption Approach

Banknote authentication (Merchant)



Law-enforcement 공개키

Re-encryption factor

RF	cell γ : ciphertext	cell δ : encryption factor
	$C = \text{Enc}(PK_L, [\Sigma S], r)$	r'
	keyed write under $D = h(\Sigma)$	keyed read/write under $D = h(\Sigma)$
Optical	serial number	signature
	S	$\Sigma = \text{Sig}(SK_B, [S den])$

D key, S, Σ (CB의 서명)

$$C \stackrel{?}{=} \text{Enc}(PK_L, [\Sigma || S], r)$$

If valid, $C \rightarrow C'$

Re-encryption Approach

Banknotes re-encryption (Merchant)



$$C' = \text{Enc}(PK_L, [\Sigma \parallel S], r')$$

Privacy

r'

RF	cell γ : ciphertext	cell δ : encryption factor
	$C = \text{Enc}(PK_L, [\Sigma \parallel S], r)$	r
	keyed write under $D = h(\Sigma)$	keyed read/write under $D = h(\Sigma)$
Optical	serial number	signature
	S	$\Sigma = \text{Sig}(SK_B, [S \parallel den])$



Thanks

RFID (Radio-frequency identification) Authentication

Korea Univ.CIST

이 동 훈

2004년 봄 유비쿼터스 연구회에서

RFID

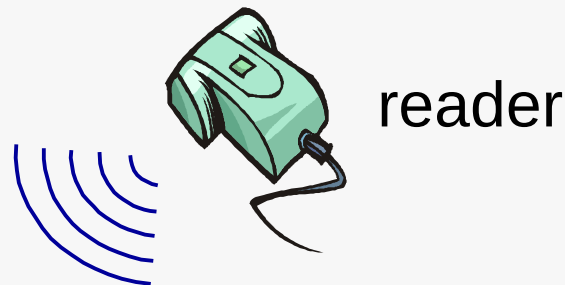
● Radio Frequency Identification

: 근거리무선기술을 이용하여 원격으로 감지 및 인식을 통하여 정보교환을 가능하게 하는 기술

예 : 유무선 통신망과 제품의 태그 정보를 통하여 사람·사물·서비스 등의 ID식별, 제품의 생산·유통·관리·소비 등의 전 과정에 대한 관리·추적 등을 행할 수 있음



RFID Tag 탑재



RFID

● RFID 시스템 구성

RFID Tag : 인식 대상 (정보 제공)



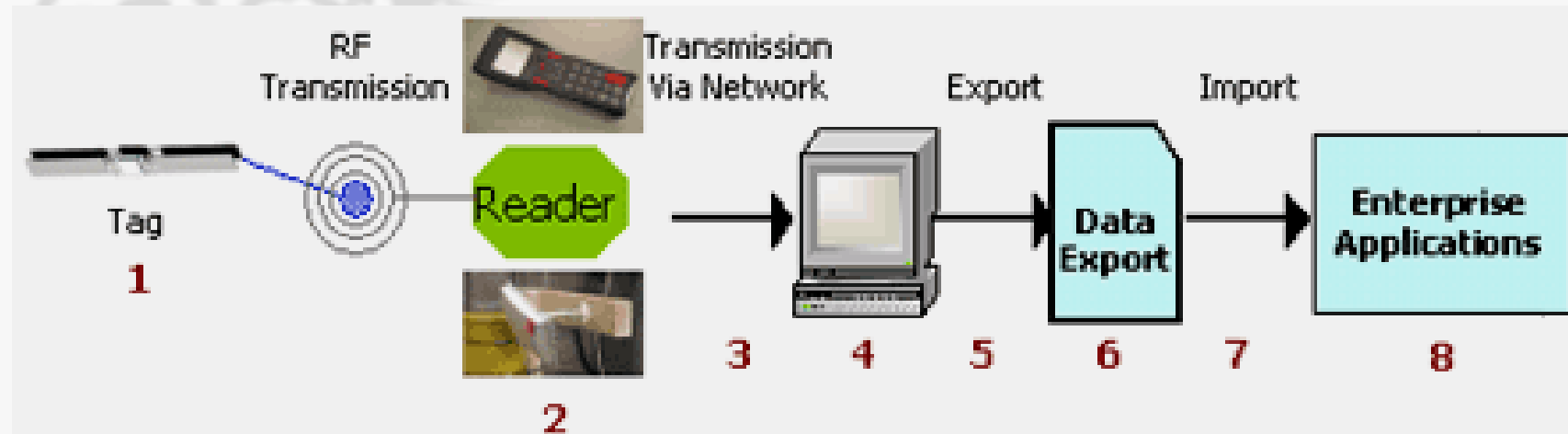
RFID Tag 탑재

RFID Tag reader : Tag(태그) 정보 판독 및 해독 기능



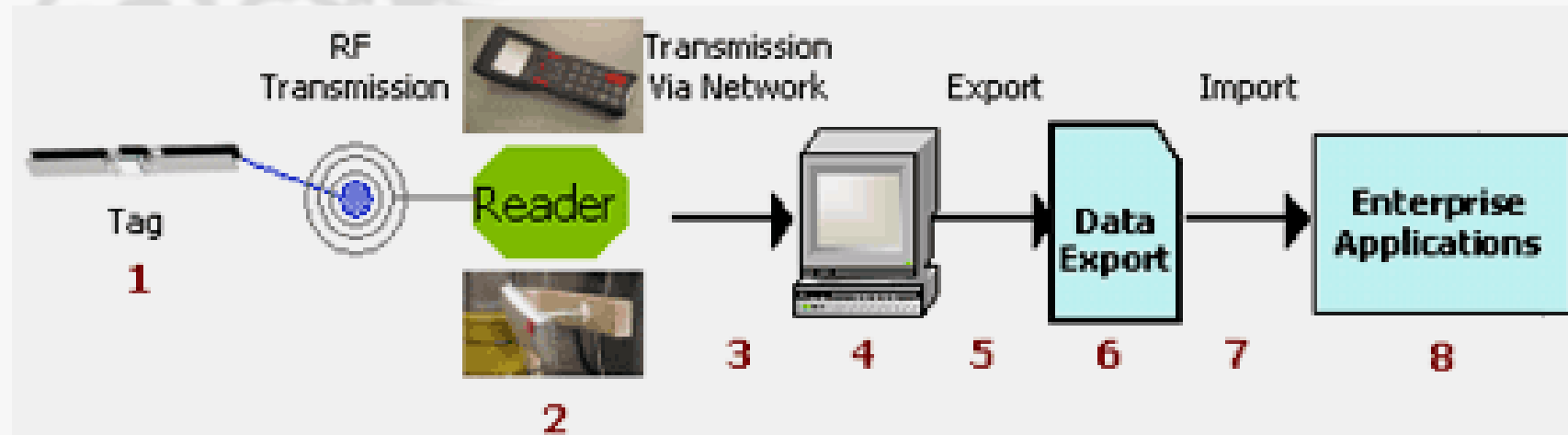
reader

● RFID Tag 동작 원리



1. Tag : 전자 상품코드(electronic product code)와 같은 데이터를 메모리에 저장
2. Reader(판독기) : RF안테나를 통해 tag에 데이터를 기록하고 읽어 들임
3. 판독기와 transaction 데이터 저장영역 사이의 connectivity(유선 네트워크)
4. Read Manager : tag로부터 데이터를 읽어 들이도록 지시를 내리고, 또한 전달된 데이터를 해석하는 역할을 담당

● RFID Tag 동작 원리



5. Tag로 부터 읽어온 데이터를 export하는 과정

6. Tag 데이터를 export하기 적당한 format으로 맞춤

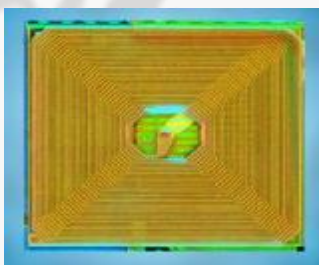
7. Back-end 기업 application으로 tag 데이터를 import하는 과정

8. 기업 application : 실질적인 기업업무에 활용하기 위해 tag 데이터의 처리를 담당

RFID 분류 및 특성

분류기준	구분	특징
전원 공급	능동형 태그 (Active Tag)	내장배터리사용, 읽기/쓰기, 다양한 메모리사이즈, 최 장 10년 사용(온도/전원에 영향), 30~100m 데이터 교 환 범위
	수동형 태그 (Passive Tag)	외부 전원 공급 없음, 구조간단, 저가, 반영구적 수명, 짧은 가독 거리, 높은 출력 판독기 필요, Read-only tag(32~128비트 데이터)
주파수 대역	저주파 시스템	30KHz~500KHz 저주파 사용, 짧은 가독 거리, 저 시스 템 비용, 보안/자산관리/동물식별 등
	고주파 시스템	850MHz~950MHz 또는 2.4GHz~2.5GHz 고주파 사 용, 30m 이상 가독 거리, 고 시스템 비용, 고속 읽기, 철도 차량 추적/컨테이너 추적/자동통행료 징수 시스 템 등

Simplest RFID tag



RFID Tag 탑재



ID serial number



Reader

Simplest RFID tag

Problem



Solution

- Kill command
- Authentication

Solution (1)

● Kill command

Method 1:

*Reader Send kill command
to tage*

*i.e, A killed tag
never be re-activated*



Problem:

*We will require that
Tags still be active
While in the consumer's
possession*

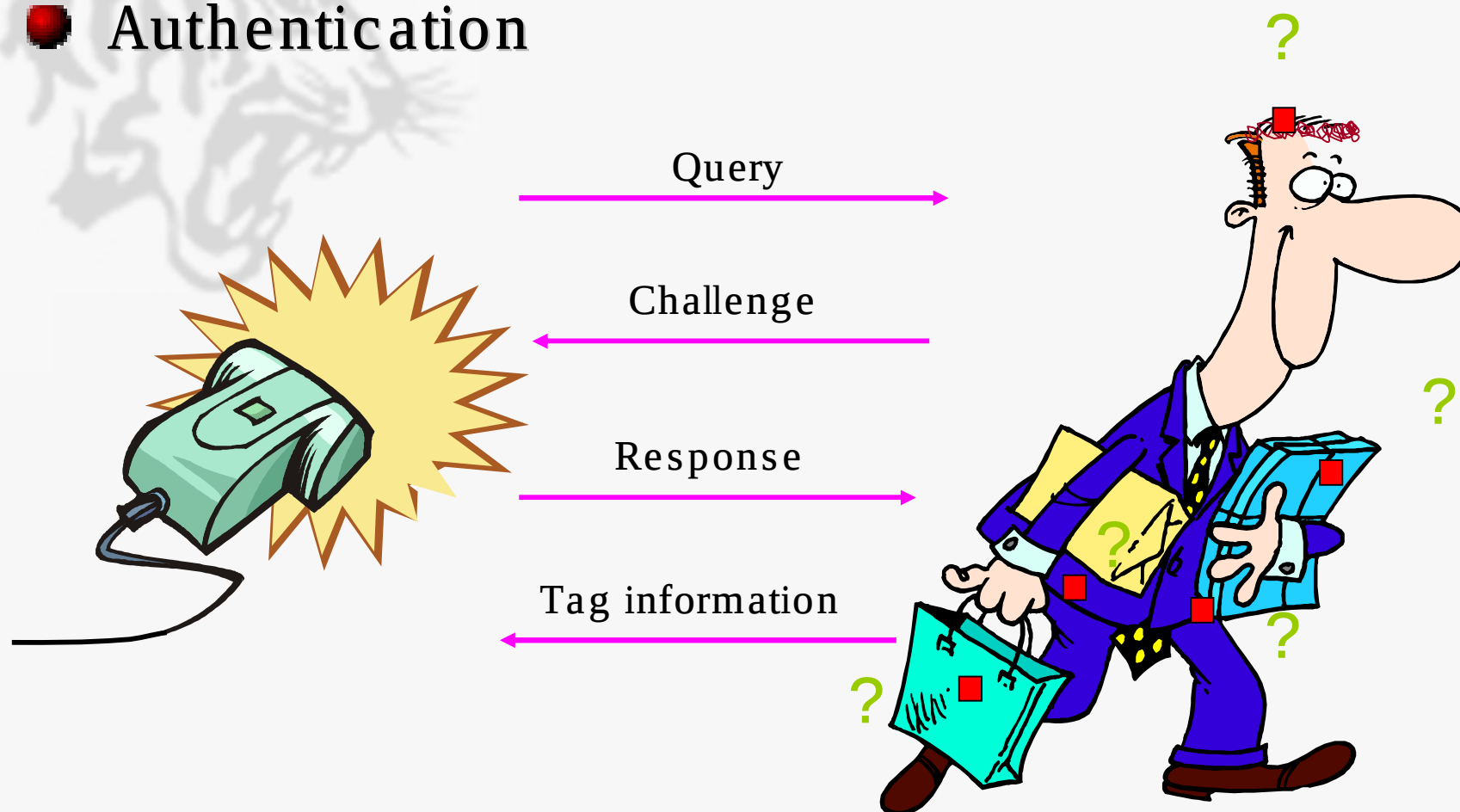
Solution (1)

- Kill command : inadequacy



Solution (2)

Authentication



Authentication

● Hash-Lock Approach

● One-time pad approach

● Re-encryption Approach

Tag -> reader

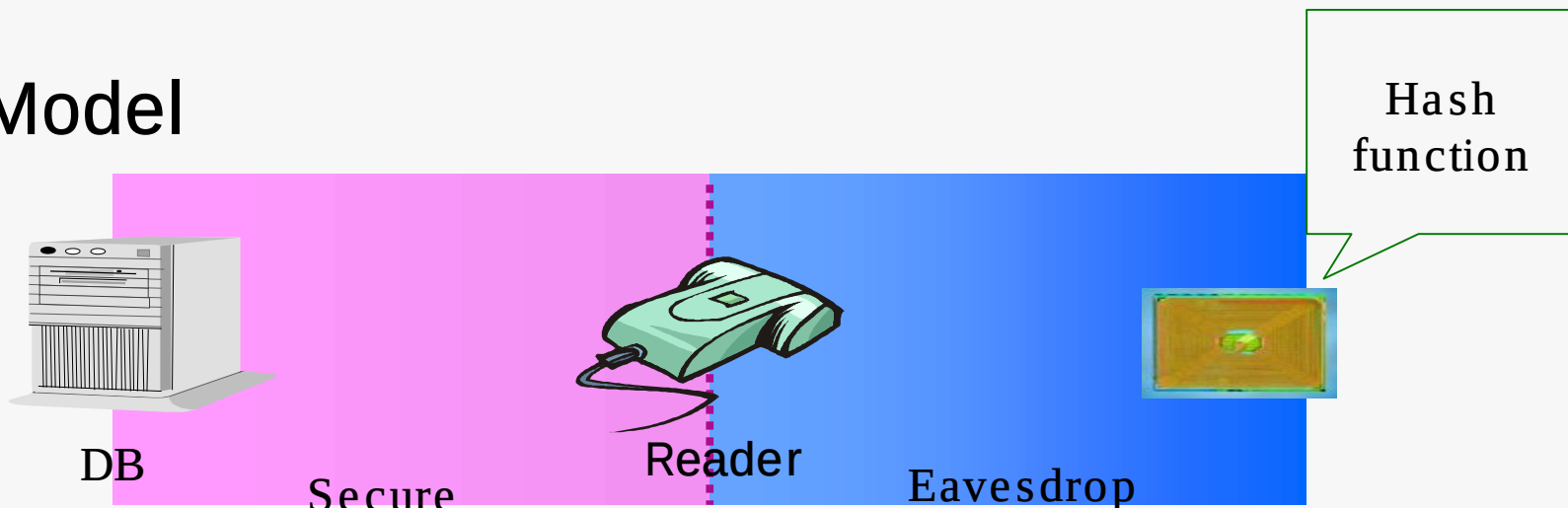
Reader -> tag

Hash - Lock Approach

Assume

- ▣ Tags : passive (Low cost)
- ▣ Tags memory : read-only
- ▣ Tag : Reader 인증 후 Tag의 정보 제공
- ▣ Reader <-> Back-end Database : Secure
- ▣ Attack : physical proximity

Model



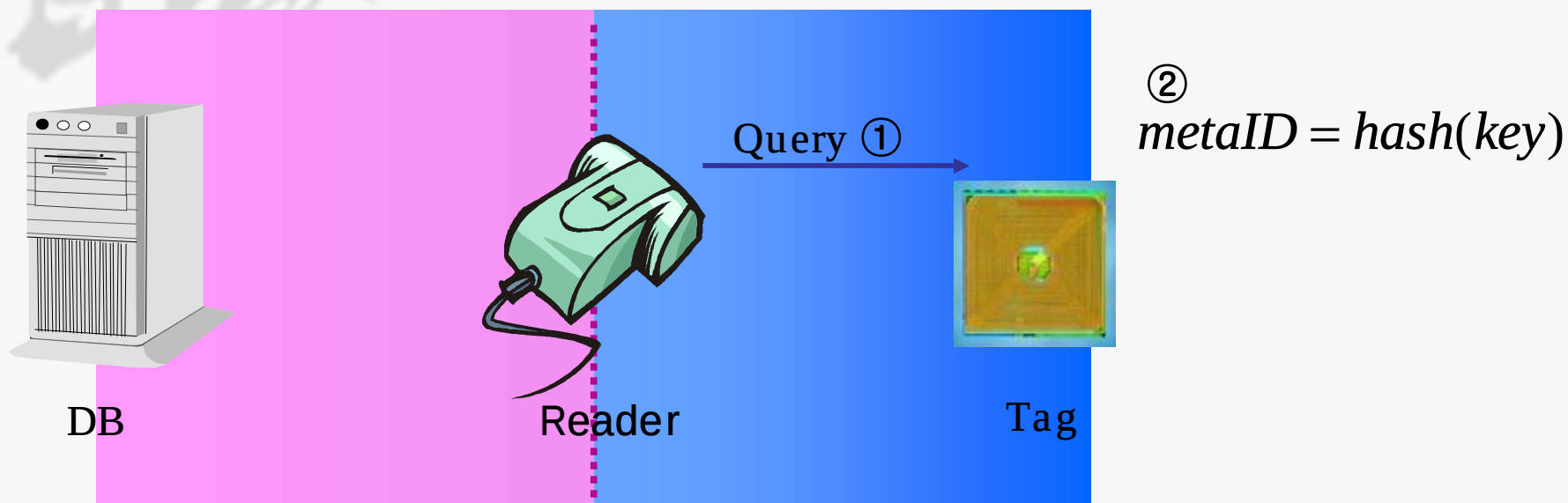
Hash-Lock Approach



Model

Secure

Eavesdrop

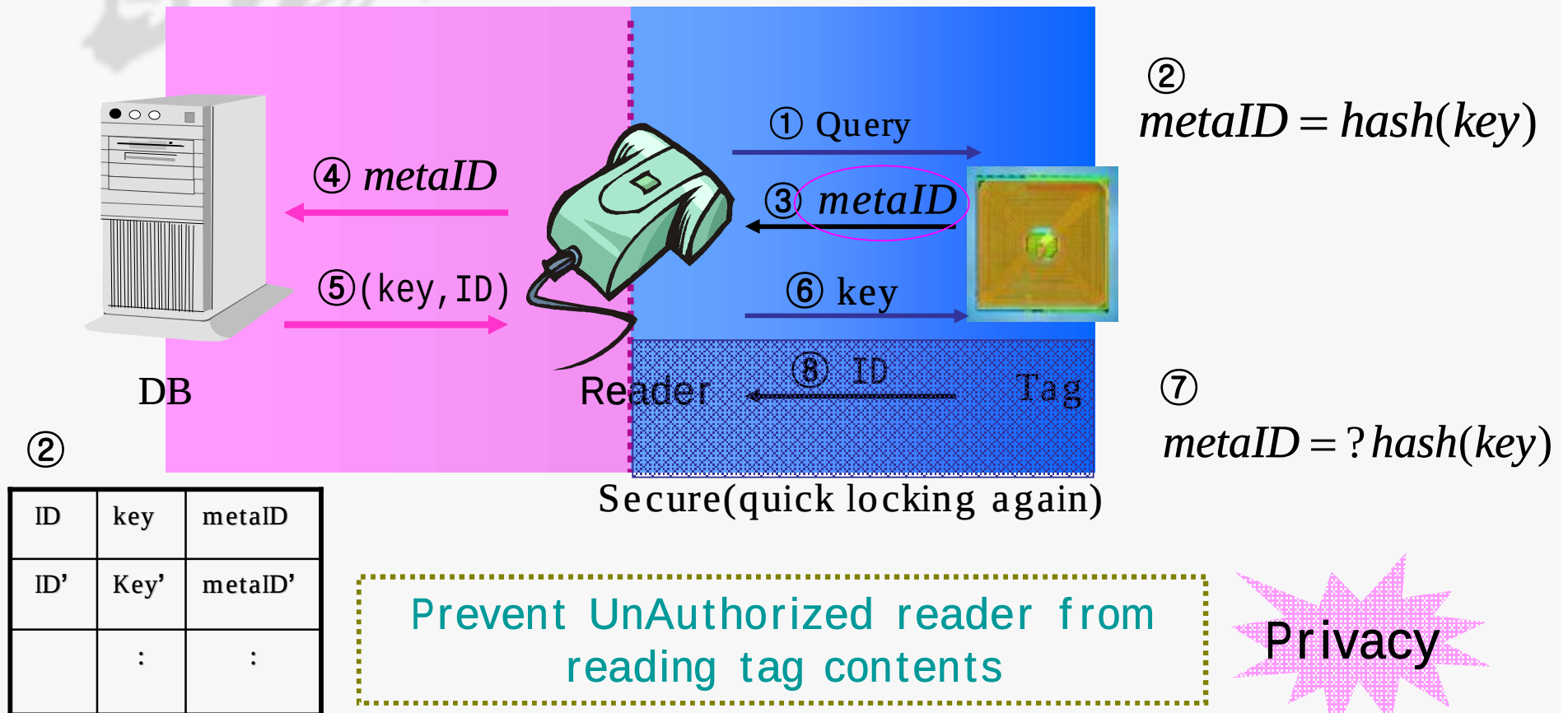


Hash-Lock Approach

Model

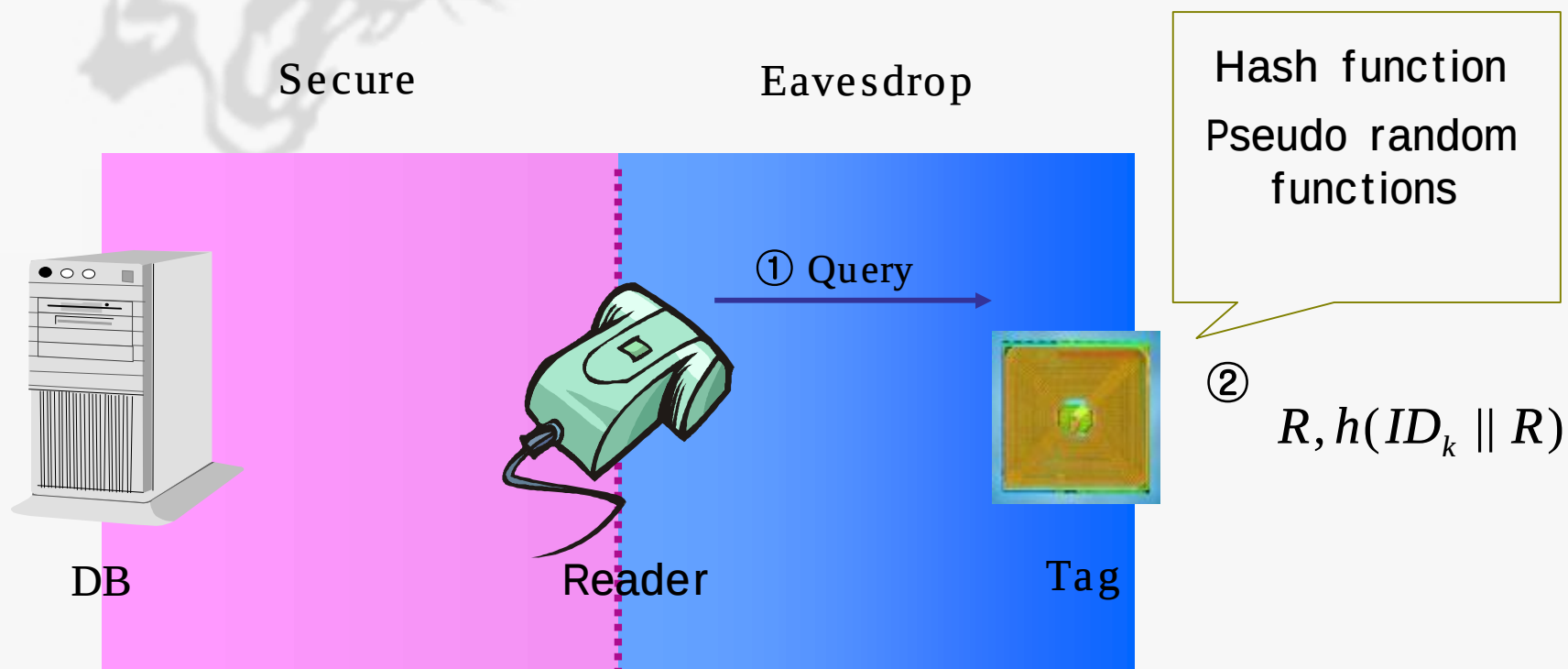
Secure

Eavesdrop



Hash-Lock Approach

Improved Model



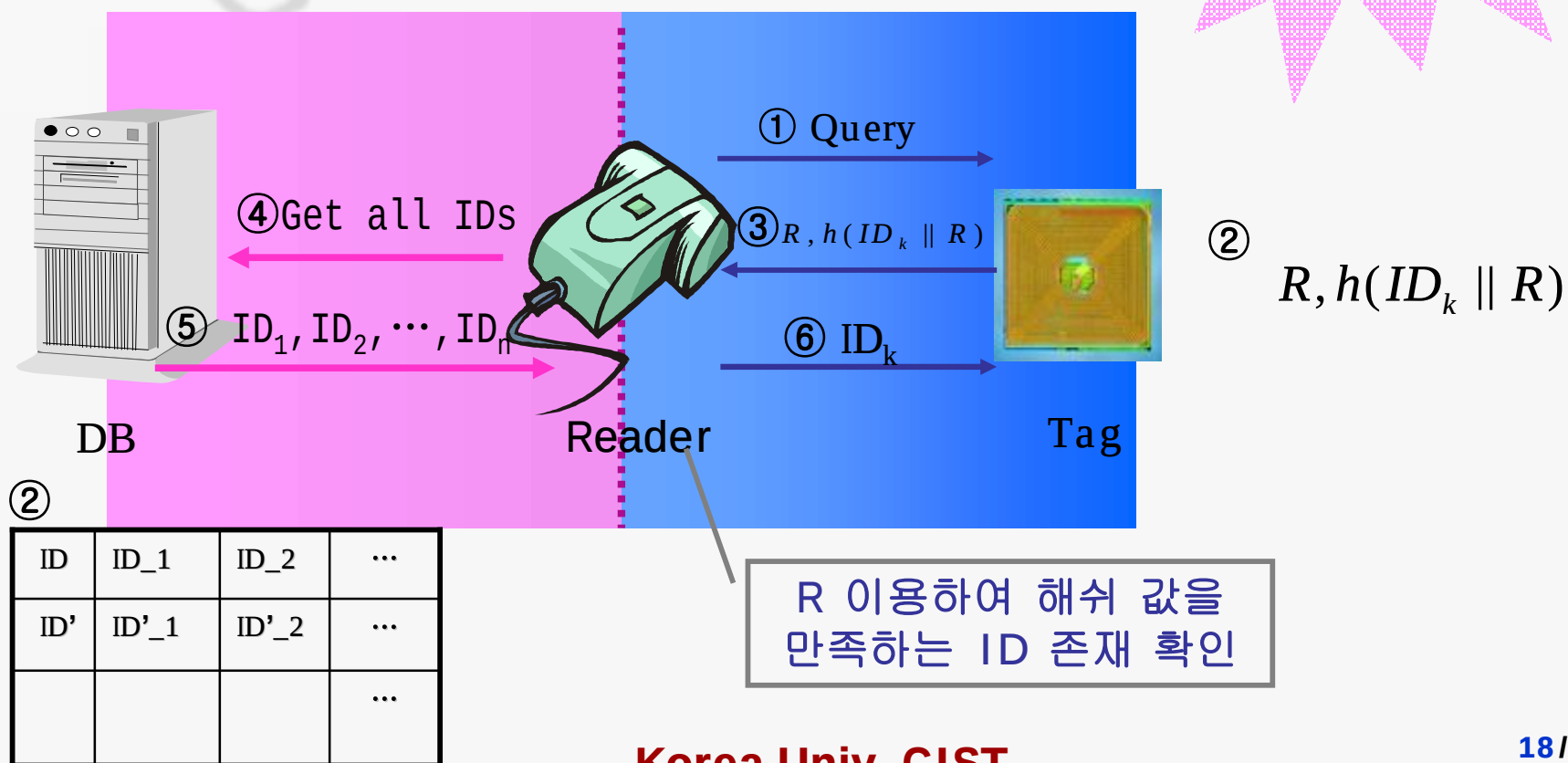
Hash-Lock Approach

Improved Model

Secure

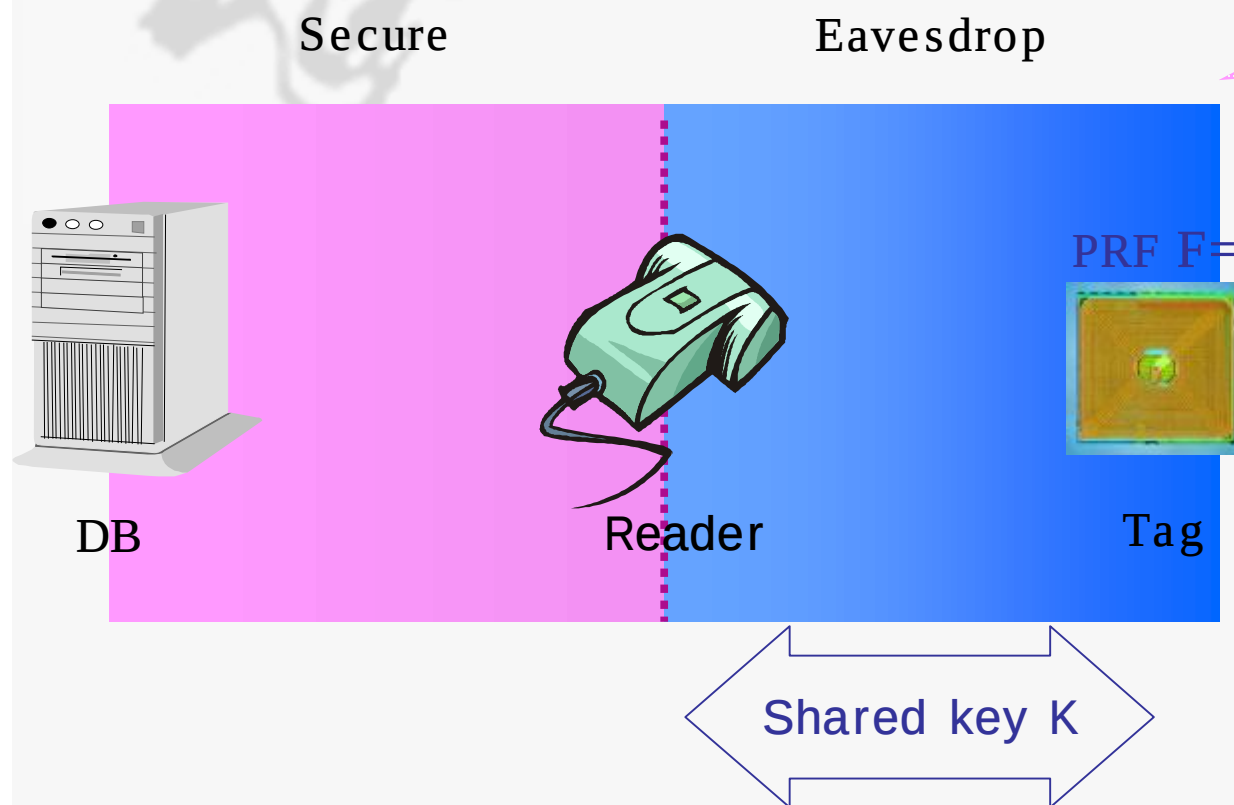
Eavesdrop

Secure
Hash function



Hash-Lock Approach

Improved Model



Secure
Hash function?

PRF $F = \{f_n\}$

$R, h(ID_k \parallel R)$



$(R, ID_k \oplus f_k(R))$

Practical??

Authentication

- Hash-Lock Approach

- One-time pad approach

- Re-encryption Approach

Tag -> reader

Reader -> tag

Authentication

- Hash-Lock Approach

- One-time pad approach

- Re-encryption Approach

Tag -> reader

Reader -> tag

Re-encryption Approach

● Goal

: Merchant 입장에서 Banknotes를 신뢰 하고자 함.

즉, tag 정보를 이용하여 banknote 인증, 사용자 privacy 제공

● Model



Law-enforcement



Central Bank



Merchant (Reader)

:device performing

re-encryption



Consumer

: Banknotes (tag)

Re-encryption Approach

- Law-enforcement : Banknotes tracing work. Encryption key 생성

공개키 : banknotes information 확인에 사용



- Central Bank (CB): issue Banknotes



- Merchant (Reader) : Banknotes authentication

-> re-encryption(Privacy)



Re-encryption Approach

Banknote



권한 (D key) : write , read / write

Any reader

RF

cell γ : ciphertext

cell δ : encryption factor

$C = \text{Enc}(PK_L, [\Sigma || S], r)$

r

keyed write under $D = h(\Sigma)$

keyed read/write under $D = h(\Sigma)$

Optical

serial number

signature

S

$\Sigma = \text{Sig}(SK_B, [S || den])$



D key, S , Σ

Re-encryption Approach

Banknote authentication (Merchant)



Law-enforcement 공개키

Re-encryption factor

RF	cell γ : ciphertext	cell δ : encryption factor
	$C = \text{Enc}(PK_L, [\Sigma S], r)$	r
	keyed write under $D = h(\Sigma)$	keyed read/write under $D = h(\Sigma)$
Optical	serial number	signature
	S	$\Sigma = \text{Sig}(SK_B, [S den])$

D key, S, Σ (CB의 서명)

$$C \stackrel{?}{=} \text{Enc}(PK_L, [\Sigma || S], r)$$

If valid, $C \rightarrow C'$

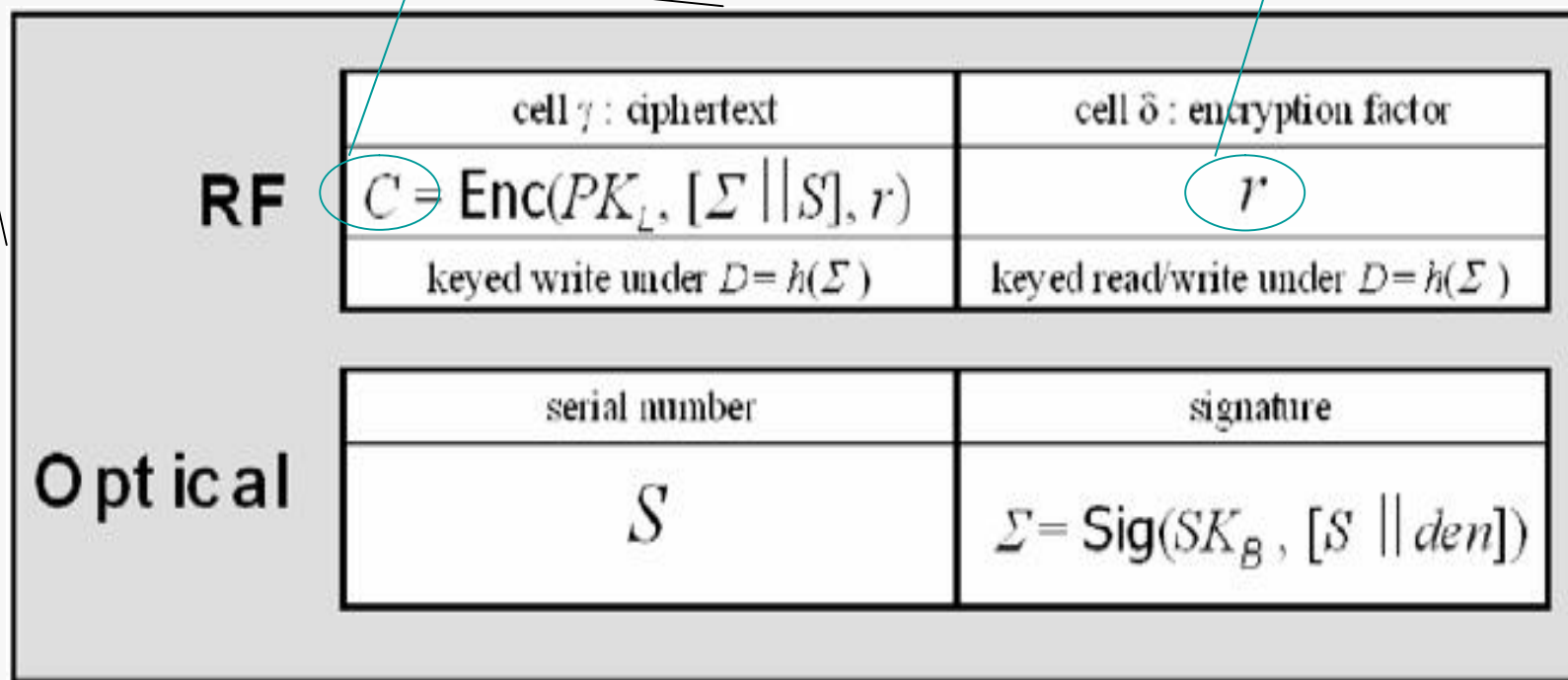
Re-encryption Approach

Banknotes re-encryption (Merchant)



$$C' = \text{Enc}(PK_L, [\Sigma \parallel S], r')$$

Privacy





Thanks